



1. El 10% de los artículos producidos en un cierto proceso de fabricación es defectuoso. Se eligen al azar muestras de artículos, de forma sucesiva y con reemplazamiento. Determina:

a) La probabilidad de 2 artículos sean defectuosos de una muestra de 10 artículos elegidos.

Es un experimento dicotómico (cada artículo tiene dos opciones: defectuoso y no defectuoso), y realizamos $n=10$ veces el experimento de elegir artículo, de forma cada artículo es independiente del resto, y con probabilidad de "éxito" (de ser defectuoso, el evento de interés) de $p = 0.1 \Rightarrow$ Habemus una binomial $X \sim B(n = 10, p = 0.1)$

$$P(X = 2) = 0.1937$$

n	k	p	0.01	0.05	0.10
10	0		0.9044	0.5987	0.3487
	1		0.0914	0.3151	0.3874
	2		0.0042	0.0746	0.1937
	3		0.0001	0.0105	0.0574
	4		0.0000	0.0010	0.0112

b) La probabilidad de que al menos 2 artículos sean defectuosos de una muestra de 8 artículos elegidos.

Ahora tenemos $n = 8 \Rightarrow$ Habemus una binomial $X \sim B(n = 8, p = 0.1)$

n	k	p	0.01	0.05	0.10
8	0		0.9227	0.6634	0.4305
	1		0.0746	0.2793	0.3826
	2		0.0026	0.0515	0.1488
	3		0.0001	0.0054	0.0331
	4		0.0000	0.0004	0.0046

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + \dots P(X = 8) = 1 - P(X < 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1)) = 1 - 0.8131 = 0.1869$$

c) Si por anomalías eventuales, el porcentaje de defectuosos se eleva al 70%, determina la probabilidad de que haya 5 artículos



defectuosos de una muestra de 7. Bajo estas hipótesis, determina la probabilidad de que existan como máximo 2 artículos defectuosos.

Ahora tenemos $n = 7$ y la probabilidad de “éxito” pasa a ser $p = 0.7 \implies$ Habemus una binomial $X \sim B(n = 7, p = 0.7)$. No tenemos esa p así que planteamos otra binomial $Y \sim B(n = 7, p = 0.3)$ que representará los NO DEFECTUOSOS, de forma que tener 5 defectuosos es lo mismo que tener 2 que no lo son; y tener como máximo 2 defectuosos es equivalente a tener como mínimo 5 NO defectuosos.

n	k	p	0.01	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
7	0		0.9321	0.6983	0.4783	0.3206	0.2097	0.1335	0.0824
	1		0.0659	0.2573	0.3720	0.3960	0.3670	0.3115	0.2471
	2		0.0020	0.0406	0.1240	0.2097	0.2753	0.3115	0.3177
	3		0.0000	0.0036	0.0230	0.0617	0.1147	0.1730	0.2269
	4		0.0000	0.0002	0.0026	0.0109	0.0287	0.0577	0.0972
	5		0.0000	0.0000	0.0002	0.0012	0.0043	0.0115	0.0250
	6		0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0004	0.0013	0.0036
	7		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0002

$$P(X \leq 2) = P(Y \geq 5) = P(Y = 5) + P(Y = 6) + P(Y = 7) = 0.0288$$

$$P(X = 5) = P(Y = 2) = 0.3177$$

2. En una nave industrial hay 6 máquinas que trabajan independientemente con un porcentaje de paro del 10% del tiempo. Calcula las probabilidades siguientes:

Tenemos 6 máquinas que funcionan de forma independiente y cada una puede estar parada o no parada (dicotómico), con probabilidad de paro de $p = 0.1$ en cada una $\implies$ Tenemos una binomial $X \sim B(n = 6, p = 0.1)$

n	k	p	0.01	0.05	0.10
6	0		0.9415	0.7351	0.5314
	1		0.0571	0.2321	0.3543
	2		0.0014	0.0305	0.0984
	3		0.0000	0.0021	0.0146
	4		0.0000	0.0001	0.0012
	5		0.0000	0.0000	0.0001
	6		0.0000	0.0000	0.0000



a) Que estén paradas en un momento dado la tercera parte de las máquinas.

$$P(X = 2) = 0.0984$$

b) Que estén paradas en un momento dado al menos la tercera parte de las máquinas.

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1)) = 1 - 0.8857 = 0.1143$$

3. Una maquina automática dedicada a la fabricación de tuberías produce un 1% de tuberías defectuosas.

a) Si los moldes se colocan en cajas de 25, determina la probabilidad de que en una caja todos los moldes estén correctos.

Tenemos cajas de $n = 25$ moldes, y cada molde tiene dos opciones: defectuoso o no defectuoso. La probabilidad de defectuoso es de $p = 0.01 \implies$ Tenemos una binomial $X \sim B(n = 25, p = 0.01)$. Como no tenemos un tamaño muestral tan grande, usamos la fórmula directamente:

$$P(X = 0) = \binom{25}{0} p^0 (1 - p)^{25} = 0.99^{25} = 0.7778$$

b) Si cada 10 cajas determinan un pedido, ¿cuál es la probabilidad de que en un pedido sus 10 cajas presenten todos los moldes correctos?

Tenemos pedidos de $n = 10$ cajas, y cada caja tiene dos opciones: todos los moldes correctos vs alguno incorrecto. La probabilidad de todos correctos es justo el apartado anterior $p = 0.7778 \implies$ Tenemos una nueva binomial $Y \sim B(n = 10, p = 0.7778)$. Como esa p concreta no la tenemos en las tablas, volvemos a usar la fórmula

$$P(X = 10) = \binom{10}{10} p^{10} (1 - p)^0 = 0.7778^{10} = 0.0810$$



4. La probabilidad de que un satélite, después de colocarlo en órbita, funcione de manera adecuada es 0.9. Supongamos que 5 de estos satélites se ponen en órbita:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos el 80% funcione adecuadamente?

Tenemos $n = 5$ satélites y tienen dos opciones: funcionar o no funcionar, con probabilidad $p = 0.9$ de que funcionen $\Rightarrow$ Tenemos una binomial $X \sim B(n = 5, p = 0.9)$. Como no tenemos esa p , nos fijaremos en los satélites defectuosos (si deben funcionar al menos el 80%, es decir al menos 4 de ellos, es lo mismo que decir que como mucho haya 1 de 5 defectuosos) teniendo la binomial $Y \sim B(n = 5, p = 0.1)$

n	k	p	0.01	0.05	0.10
5	0		0.9510	0.7738	0.5905
	1		0.0480	0.2036	0.3280
	2		0.0010	0.0214	0.0729
	3		0.0000	0.0011	0.0081
	4		0.0000	0.0000	0.0004
	5		0.0000	0.0000	0.0000

$$P(X \geq 4) = P(X = 4) + P(X = 5) = P(Y \leq 1) = P(Y = 0) + P(Y = 1) = 0.9185$$

b) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno funcione?

$$P(X = 0) = P(Y = 5) = 0$$



5. En una central telefónica se recibe un promedio de 480 llamadas por hora. Se sabe que el número de llamadas sigue una distribución de Poisson. La central tiene capacidad para atender como máximo 12 llamadas por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que en un minuto determinado no sea posible dar línea a todos los usuarios?

Tenemos sucesos que nos llegan por unidad de tiempo. La velocidad, la tasa de llegadas media es de $\lambda = 480$ llamadas /h. La probabilidad de que en un minuto determinado no sea posible dar línea a todos los usuarios es lo mismo que $P(X > 12)$ donde $X \sim P(\lambda = 480 \text{ llamadas/h}) = P(\lambda = 8 \text{ llamadas/minuto})$

Nos piden cosas por minuto, así que lo primero que hemos hecho es pasar nuestra tasa a media a llamadas por minuto: NUNCA se cambian las unidades de lo que nos preguntan, siempre cambiamos las unidades de la tasada media

$$P(X > 12) = P(X \geq 13) = 1 - (P(X = 0) + \dots + P(X = 12)) = P(X = 13) + \dots + P(X = 21) + 0.0000 \simeq 0.0638$$

8.0	0.0003	0.0027	0.0107	0.0286	0.0573	0.0916	0.1221	0.1396	0.1396	0.1241	0.0993	0.0722	0.0481
9.0	0.0001	0.0011	0.0050	0.0157	0.0337	0.0607	0.0911	0.1171	0.1318	0.1381	0.1186	0.0970	0.0728
10.0	0.0000	0.0005	0.0023	0.0076	0.0189	0.0378	0.0631	0.0901	0.1126	0.1251	0.1251	0.1137	0.0948
λ	k	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5.0		0.0013	0.0005	0.0002									
6.0		0.0052	0.0022	0.0009	0.0003	0.0001							
7.0		0.0142	0.0071	0.0033	0.0014	0.0006	0.0002	0.0001					
8.0		0.0296	0.0169	0.0090	0.0045	0.0021	0.0009	0.0004	0.0002	0.0001			

6. Estudiando la desintegración de una sustancia radioactiva se ha comprobado que el número de partículas radioactivas que llegan a un contador es por término medio de 9 partículas cada 3 segundos. Determina:

Tenemos sucesos que nos llegan por unidad de tiempo. La velocidad, la tasa de llegadas media es de $\lambda = 9$ partículas /3", donde $X \sim P(\lambda = 9 \text{ partículas/3"})$



a) La probabilidad de que durante 3 segundos lleguen al contador 6 partículas.

9.0 | 0.0001 0.0011 0.0050 0.0157 0.0337 0.0607 0.0911 0.1171 0.1318 0.1381 0.1186 0.0970 0.0728 |

$$P(X = 6) = 0.0911$$

b) La probabilidad de que durante 3 segundos lleguen al contador menos de 4 partículas.

$$P(X < 4) = P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 0.0219$$

c) La probabilidad de que durante 3 segundos lleguen al contador más de 3 partículas.

$$P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - 0.0219 = 0.9781$$

d) La probabilidad de que durante 1 segundo lleguen al contador 5 partículas, de que lleguen al contador menos de 3 partículas y de que lleguen al contador más de 4 partículas.

Lo primero es cambiar de unidades la tasa media de llegadas tal que ahora tenemos una distribución $X \sim P(\lambda = 3 \text{ partículas/1"})$

3.0 | 0.0498 0.1494 0.2240 0.2240 0.1680 0.1008 0.0504 0.0216 0.0081 0.0027 0.0008 0.0002 0.0001 |

$$P(X = 5) = 0.1008$$

$$P(X < 3) = P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0.4232$$

$$P(X > 4) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4)) = 1 - 0.8152 = 0.1848$$

7. El número de ciertas máquinas vendidas mensualmente por una empresa se distribuye según una Poisson de parámetro 10 máquinas/mes. El beneficio por unidad vendida es de 300 euros. Determina:

El número de máquinas vendidas sigue una distribución $X \sim P(\lambda = 10 \text{ máquinas/mes})$

El beneficio será la variable aleatoria $Y = 300X$



a) La probabilidad de que el beneficio mensual sea al menos de 3600 euros.

La probabilidad de que el beneficio sea al menos de 3600 euros es equivalente a decir que se vendan al menos 12 unidades

10.0	0.0000	0.0005	0.0023	0.0076	0.0189	0.0378	0.0631	0.0901	0.1126	0.1251	0.1251	0.1137	0.0948
λ k	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
5.0	0.0013	0.0005	0.0002										
6.0	0.0052	0.0022	0.0009	0.0003	0.0001								
7.0	0.0142	0.0071	0.0033	0.0014	0.0006	0.0002	0.0001						
8.0	0.0296	0.0169	0.0090	0.0045	0.0021	0.0009	0.0004	0.0002	0.0001				
9.0	0.0504	0.0324	0.0193	0.0109	0.0058	0.0029	0.0014	0.0006	0.0003	0.0001			
10.0	0.0729	0.0521	0.0347	0.0217	0.0128	0.0071	0.0037	0.0019	0.0009	0.0004	0.0002	0.0001	

$$P(X \geq 12) = 1 - P(X < 12) = 1 - P(X \leq 11) = 0.3032$$

b) ¿Cuántas máquinas debe tener como mínimo en stock la empresa al principio del mes para poder satisfacer la demanda con probabilidad 0.95?

En lugar de pedirme la probabilidad me la dan y me piden el número k (un percentil) tal que $P(X \geq k) = 0.95 \Rightarrow P(X < k) = 0.05 \Rightarrow k = 5$



8. En un hospital se ha comprobado que la aplicación de un tratamiento en enfermos de cirrosis produce una mejoría en el 80% de los casos. Se seleccionan 8 pacientes enfermos al azar y se aplica el tratamiento. Determina:

Nos dicen que tenemos $n = 8$ pacientes, y cada uno puede mejorar con el fármaco o empeorar, con probabilidad de mejora $p = 0.8 \implies$ Tenemos una distribución $X \sim B(n = 8, p = 0.8)$. Como para esa p no tenemos tabla nos fijamos en los que no mejoran, que será una variable aleatoria $Y \sim B(n = 8, p = 0.2)$

n	k	p	0.01	0.05	0.10	0.15	0.20
8	0		0.9227	0.6634	0.4305	0.2725	0.1678
	1		0.0746	0.2793	0.3826	0.3847	0.3355
	2		0.0026	0.0515	0.1488	0.2376	0.2936
	3		0.0001	0.0054	0.0331	0.0839	0.1468
	4		0.0000	0.0004	0.0046	0.0185	0.0459
	5		0.0000	0.0000	0.0004	0.0026	0.0092
	6		0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0011
	7		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
	8		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

- a) La probabilidad de que mejoren 5 pacientes.

$$P(X = 5) = P(Y = 3) = 0.1468$$

- b) La probabilidad de que mejoren al menos 3 pacientes.

$$P(X \geq 3) = P(Y \leq 5) = 1 - P(Y > 5) = 1 - (P(Y = 6) + P(Y = 7) + P(Y = 8)) = 1 - 0.0012 = 0.9988$$

- c) El número esperado de pacientes que mejoran.



$$\mu = E[X] = \sum_i x_i P(X = x_i) = np = 8 * 0.8 = 6.4$$

9. En una ciudad el 20% de los hogares están asegurados contra incendios. Si una compañía de seguros selecciona 5 hogares al azar, determina:

Nos dicen que tenemos $n = 5$ hogares, y cada uno puede estar asegurado contra incendios o no estarlo con probabilidad de estar asegurado $p = 0.2 \Rightarrow$ Tenemos una distribución $X \sim B(n = 5, p = 0.2)$.

n	k	p	0.01	0.05	0.10	0.15	0.20
5	0		0.9510	0.7738	0.5905	0.4437	0.3277
	1		0.0480	0.2036	0.3280	0.3915	0.4096
	2		0.0010	0.0214	0.0729	0.1382	0.2048
	3		0.0000	0.0011	0.0081	0.0244	0.0512
	4		0.0000	0.0000	0.0004	0.0022	0.0064
	5		0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0003

- a) Número de hogares que se espera que estén asegurados.

La media de una binomial es $\mu = E[X] = np = 5 * 0.2 = 1$

- b) La probabilidad de que dos hogares estén asegurados.

$$P(X = 2) = 0.2048$$

- c) La probabilidad de que al menos 3 hogares de los seleccionados estén asegurados.

$$P(X \geq 3) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) = 0.0579$$

- d) La probabilidad de que ninguno de los hogares seleccionados esté asegurado.



$$P(X = 0) = 0.3277$$

e) Calcular la probabilidad de que haya algún hogar asegurado entre los seleccionados.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X \leq 0) = 1 - P(X = 0) = 0.6723$$

10. Se sabe que la probabilidad de suspender un examen es del 70% para una asignatura. Si se presentan a ella 10 alumnos, determina:

Nos dicen que tenemos $n = 10$ alumnos, y cada uno puede suspender o aprobar, con probabilidad de suspenso $p = 0.7 \implies$ Tenemos una distribución $X \sim B(n = 10, p = 0.7)$. Como para esa p no tenemos tabla nos fijamos en los que aprueban, que será una variable aleatoria $Y \sim B(n = 10, p = 0.3)$

n	k	p	0.01	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
10	0		0.9044	0.5987	0.3487	0.1969	0.1074	0.0563	0.0282
	1		0.0914	0.3151	0.3874	0.3474	0.2684	0.1877	0.1211
	2		0.0042	0.0746	0.1937	0.2759	0.3020	0.2816	0.2335
	3		0.0001	0.0105	0.0574	0.1298	0.2013	0.2503	0.2668
	4		0.0000	0.0010	0.0112	0.0401	0.0881	0.1460	0.2001
	5		0.0000	0.0001	0.0015	0.0085	0.0264	0.0584	0.1029
	6		0.0000	0.0000	0.0001	0.0012	0.0055	0.0162	0.0368
	7		0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0008	0.0031	0.0090
	8		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0004	0.0014
	9		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
	10		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

a) Número medio de suspensos.

La media de una binomial es $\mu = E[X] = np = 10 * 0.7 = 7$

b) Probabilidad de que suspendan menos de 5.



$$P(X < 5) = P(Y > 5) = P(Y = 6) + P(Y = 7) + P(Y = 8) + P(Y = 9) + P(Y = 10) = 0.0473$$

c) Probabilidad de que aprueben menos del 40% de los presentados.

$$P(Y < 4) = P(Y \leq 3) = P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3) = 0.6496$$

11. El número medio de enfermos hospitalizados en un servicio de urgencias es 1.8 cada 10 minutos. Determina:

El número de enfermos que se van hospitalizando en urgencias es de 1.8 pacientes cada minutos, así que el número de enfermos hospitalizados sigue una distribución $X \sim P(\lambda = 1.8 \text{ pacientes}/10')$

λ	k	0	1	2
0.1		0.9048	0.0905	0.0045
0.2		0.8187	0.1637	0.0164
0.3		0.7408	0.2222	0.0333
0.4		0.6703	0.2681	0.0536
0.5		0.6065	0.3033	0.0758
0.6		0.5488	0.3293	0.0988
0.7		0.4966	0.3476	0.1217
0.8		0.4493	0.3595	0.1438
0.9		0.4066	0.3659	0.1647
1.0		0.3679	0.3679	0.1839
1.1		0.3329	0.3662	0.2014
1.2		0.3012	0.3614	0.2169
1.3		0.2725	0.3543	0.2303
1.4		0.2466	0.3452	0.2417
1.5		0.2231	0.3347	0.2510
1.6		0.2019	0.3230	0.2584
1.7		0.1827	0.3106	0.2640
1.8		0.1653	0.2975	0.2678

a) La probabilidad de que en 10 minutos no se hospitalice a nadie.

$$P(X = 0) = 0.1653$$

b) La probabilidad de que se hospitalice a 2 enfermos en 10 minutos.

$$P(X = 2) = 0.2678$$



c) La probabilidad de que en 30 minutos se hospitalice al menos a 2 pacientes.

Lo primero es cambiar de unidades la tasa media, así que ahora el número de enfermos hospitalizados sigue una distribución $X \sim P(\lambda = 5.4 \text{ pacientes}/30')$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1)) = 1 - \frac{e^{-5.4} 5.4^0}{0!} - \frac{e^{-5.4} 5.4^1}{1!} = 0.9711$$